

Independent FSPT Classification and Stacking

FSPT_AHSS

26 September 2026

Three spatial dimensions; physical spin-half convention; $(-1)^s = \det$ and $\omega_{\text{eff}} = 0$; complete infinite affine space groups. Translations, weak phases, and atomic fermion parity are retained. The four decoration columns are the surviving associated-graded layers. The full group is computed from the stacking relations. The final column is the index of the primitive surviving free $p + ip$ lattice in the free part of $H^1(G, \mathbb{Z}_s)$; a dash means there is no free factor. A question mark would mean that the marked free lattice is unavailable. Exact presentations, cochain data, conventions, and source hashes are in the companion JSON files. Formula and validation scope are documented separately.

SG	$p + ip$ (n_1)	Majorana (B_2)	CF (C_3)	Bosonic (ν_4)	Full stacking group	Free index
1	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}^3 \oplus \mathbb{Z}_2^4$	1
2	$\mathbb{Z}^3$	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}^3 \oplus \mathbb{Z}_2^5$	8
3	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^3$	1
4	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^4$	1
5	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	1
6	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	2
7	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^5$	1
8	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	1
9	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^4$	1
10	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^5$	2
11	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	2
12	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	2
13	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	2
14	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^4$	1
15	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	2
16	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{16}$	$\mathbb{Z}_2^{16}$	—
17	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^3$	—
18	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
19	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	—
20	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
21	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^9$	$\mathbb{Z}_2^8 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
22	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^9$	—
23	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
24	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	—
25	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
26	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	—
27	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^5$	—

SG	$p + ip (n_1)$	Majorana (B_2)	CF (C_3)	Bosonic (ν_4)	Full stacking group	Free index
28	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	—
29	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^5$	—
30	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
31	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
32	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
33	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^4$	—
34	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
35	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
36	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	—
37	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
38	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
39	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	—
40	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
41	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
42	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	—
43	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
44	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
45	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^4$	—
46	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
47	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{24}$	$\mathbb{Z}_2^{24}$	—
48	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
49	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^9$	$\mathbb{Z}_2^8 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
50	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
51	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
52	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
53	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^2 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
54	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
55	0	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
56	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	—
57	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
58	0	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
59	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
60	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
61	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
62	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	—
63	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
64	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
65	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^{13}$	$\mathbb{Z}_2^{12} \oplus \mathbb{Z}_4$	—
66	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
67	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^7$	—
68	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^5$	—
69	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^9$	—
70	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^5$	—
71	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{12}$	$\mathbb{Z}_2^{12}$	—

SG	$p + ip (n_1)$	Majorana (B_2)	CF (C_3)	Bosonic (ν_4)	Full stacking group	Free index
72	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^5$	—
73	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	—
74	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
75	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8^3$	1
76	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^3$	1
77	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	1
78	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^3$	1
79	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_8^2$	1
80	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	1
81	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^3$	1
82	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_4^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	1
83	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_4^2 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	2
84	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^4$	1
85	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_4^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	2
86	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	1
87	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	2
88	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_8$	1
89	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{12}$	$\mathbb{Z}_2^{12}$	—
90	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^5 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
91	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	—
92	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
93	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{12}$	$\mathbb{Z}_2^{12}$	—
94	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
95	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	—
96	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
97	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
98	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
99	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^6$	—
100	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
101	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	—
102	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
103	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	0	$\mathbb{Z}_2^5$	—
104	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
105	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
106	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
107	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	—
108	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	—
109	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	—
110	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	—
111	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{10}$	$\mathbb{Z}_2^{10}$	—
112	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^9 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
113	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
114	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
115	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—

SG	$p + ip$ (n_1)	Majorana (B_2)	CF (C_3)	Bosonic (ν_4)	Full stacking group	Free index
116	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^6 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
117	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^5 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
118	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^5 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
119	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^6$	—
120	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^6 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
121	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^6$	—
122	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8^2$	—
123	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{18}$	$\mathbb{Z}_2^{18}$	—
124	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^7$	$\mathbb{Z}_2^7 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
125	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^7$	$\mathbb{Z}_2^7$	—
126	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^7$	—
127	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^7 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^8 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
128	0	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2^5 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
129	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^5$	—
130	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^5$	—
131	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{14}$	$\mathbb{Z}_2^{14}$	—
132	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{10}$	$\mathbb{Z}_2^{10}$	—
133	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^7$	—
134	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^7$	$\mathbb{Z}_2^7$	—
135	0	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
136	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^7$	$\mathbb{Z}_2^7 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
137	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
138	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^5$	—
139	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{10}$	$\mathbb{Z}_2^{10}$	—
140	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^7$	—
141	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
142	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
143	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3^3$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_6^2$	1
144	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2$	1
145	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2$	1
146	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	1
147	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6^2$	2
148	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_6$	2
149	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
150	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_{24}$	—
151	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
152	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
153	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
154	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
155	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
156	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_4$	—
157	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_{12}$	—
158	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	—
159	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_6$	—

SG	$p + ip$ (n_1)	Majorana (B_2)	CF (C_3)	Bosonic (ν_4)	Full stacking group	Free index
160	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_4$	—
161	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	—
162	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
163	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
164	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
165	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
166	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4^2$	—
167	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
168	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_6^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_{12} \oplus \mathbb{Z}_{24}$	1
169	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2$	1
170	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2^2$	1
171	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	1
172	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	1
173	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_6^2$	1
174	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_6^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{12} \oplus \mathbb{Z}_{24}$	2
175	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_6^2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_{12}^2$	2
176	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_{12}$	2
177	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
178	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
179	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
180	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
181	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^8$	$\mathbb{Z}_2^8$	—
182	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
183	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
184	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^3$	—
185	0	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2$	—
186	0	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2$	—
187	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
188	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
189	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
190	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_{24}$	—
191	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{12}$	$\mathbb{Z}_2^{12}$	—
192	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
193	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
194	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
195	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
196	0	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_6$	—
197	0	0	0	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
198	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_6$	—
199	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_{12}$	—
200	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^7 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2^7 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
201	0	0	0	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
202	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
203	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_6$	—

SG	$p + ip$ (n_1)	Majorana (B_2)	CF (C_3)	Bosonic (ν_4)	Full stacking group	Free index
204	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
205	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6$	—
206	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_6$	—
207	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^6$	—
208	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^6$	—
209	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
210	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_8$	—
211	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^5$	$\mathbb{Z}_2^5$	—
212	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_4$	—
213	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_4$	—
214	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
215	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
216	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	—
217	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	—
218	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
219	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	0	$\mathbb{Z}_2^2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
220	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_8$	—
221	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^{10}$	$\mathbb{Z}_2^{10}$	—
222	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
223	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^6$	—
224	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^4$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
225	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^7$	$\mathbb{Z}_2^7$	—
226	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^3$	$\mathbb{Z}_2^4$	—
227	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$	—
228	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	0	$\mathbb{Z}_2^2$	—
229	0	0	0	$\mathbb{Z}_2^6$	$\mathbb{Z}_2^6$	—
230	0	0	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^3$	—